



Escreva a estimativa antes de tocar no instrumento · 100 min · Lab

**IDENTIFICAÇÃO****Nome:** \_\_\_\_\_**Matrícula:** \_\_\_\_\_**Começa na estação:** ☐ A ☐ B **Colegas de bancada:** \_\_\_\_\_**Encontro:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência**Pedaços de papel soltos no deserto; pela distância que o vento da explosão os levou, a energia de Trinity, em ordem de grandeza. — My Observations During the Explosion at Trinity, Enrico Fermi, 1945*

**Hoje você prevê antes de medir.** Em cada tarefa, a linha **1** se escreve **a caneta**, **antes** de tocar no instrumento, e não se apaga. Depois vêm a medida, a razão entre as duas e, se a razão sair da faixa de **1/3 a 3**, a hipótese que falhou. Errar a ordem não é erro de conduta; deixar de dizer por quê, é. Esta trilha não vale nota.

1. Estação A — comprimento, do grão à cava

*régua milimetrada · paquímetro · trena · grãos de areia de rejeito · amostra de rocha · planta da cava com escala gráfica***A1 O diâmetro de um grão de areia de rejeito***enfileire grãos ao longo de 1 cm da régua e conte; diâmetro =  $1\text{ cm} \div n.^{\circ}$  de grãos***1 · Antes** — espero algo da ordem de 10— m, porque .....**2 · Medida** — valor, com unidade: .....**3 · Razão** medida  $\div$  estimativa: .....**4 · Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....**A2 O volume da amostra de rocha***meça as três arestas com o paquímetro (ou a régua) e multiplique***1 · Antes** — espero algo da ordem de 10— m<sup>3</sup>, porque .....**2 · Medida** — valor, com unidade: .....**3 · Razão** medida  $\div$  estimativa: .....**4 · Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....**A3 O comprimento real da cava***meça o comprimento na planta com a régua e converta pela escala gráfica***1 · Antes** — espero algo da ordem de 10— m, porque .....**2 · Medida** — valor, com unidade: .....**3 · Razão** medida  $\div$  estimativa: .....**4 · Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....

2. Estação B — massa, da réplica ao minério

*balança (0,1 g) · massa aferida de 100 g · grânulos de minério (2 a 5 mm) · amostra de rocha*

### **B0 Conferir a balança — antes de qualquer massa**

*ponha a massa aferida de 100 g na balança; sem esse elo, nenhuma massa da noite vale*

Leitura da balança, com unidade: .....

A leitura bate com 100 g? Se não, o que você fez: .....

### **B1 A massa de um grânulo de minério**

*pese 20 grânulos juntos e divida por 20*

1 · **Antes** — espero algo da ordem de 10— kg, porque .....

2 · **Medida** — valor, com unidade: .....

3 · **Razão** medida ÷ estimativa: .....

4 · **Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....

### **B2 A densidade da amostra de rocha**

*pese a amostra e divida pelo volume que você achou em A2*

1 · **Antes** — espero algo da ordem de 10— kg/m<sup>3</sup>, porque .....

2 · **Medida** — valor, com unidade: .....

3 · **Razão** medida ÷ estimativa: .....

4 · **Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....

### **B3 A massa retirada da cava — calcula-se, não se mede**

*massa = comprimento (A3) × largura × profundidade × densidade (B2); declare as duas hipóteses*

1 · **Antes** — espero algo da ordem de 10— kg, porque .....

**Hipótese** da largura: .....

**Hipótese** da profundidade: .....

2 · **Cálculo** — resultado em kg e em t: .....

3 · **Razão** cálculo ÷ estimativa · e o número publicado da mina: .....

4 · **Plausibilidade** — a mina produz quantas t por ano? Quantos anos de lavra isso dá? .....

.....

.....

.....

.....

5 · **Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....

3. As seis razões — a noite numa tabela

**Esta tabela é o produto do encontro.** Copie das páginas 1 e 2. A coluna que importa é a última: nas linhas fora de 1/3 a 3, a hipótese que falhou.

Tabela 1 — estimativa, medida e razão das seis tarefas

| #  | TAREFA                                    | ESTIMATIVA<br>(ANTES) | MEDIDA OU<br>CÁLCULO | RAZÃO | FORA DE 1/3 A 3?<br>HIPÓTESE |
|----|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|------------------------------|
| A1 | O diâmetro de um grão de areia de rejeito |                       |                      |       |                              |
| A2 | O volume da amostra de rocha              |                       |                      |       |                              |
| A3 | O comprimento real da cava                |                       |                      |       |                              |
| B1 | A massa de um grânulo de minério          |                       |                      |       |                              |
| B2 | A densidade da amostra de rocha           |                       |                      |       |                              |
| B3 | A massa retirada da cava                  |                       |                      |       |                              |

a. A ponte dos grãos. O grânulo de B1 tem alguns milímetros; o grão de A1, cerca de dez vezes menos em diâmetro. Sem pesar, estime a massa do grão de areia — e diga por que a balança não serviria.

4. Antes de sair da estação

- ☐ Escrevi **todas** as estimativas antes de medir, e nenhuma foi apagada.
- ☐ Conferi a balança com a massa aferida antes de pesar (B0).
- ☐ Deixei os instrumentos no lugar: a montagem é a mesma da Introdução ao Laboratório.

## 5. Reescreva no prefixo certo e na grafia do SI

Todas trazem um valor plausível desta noite. Todas estão mal escritas: use notação científica ou o prefixo que a ordem pede.

O grão tem 0,0003 m de diâmetro.

→

.....

A amostra tem 0,000 25 M3 de volume.

→

.....

O grânulo pesa 0,00002 kgs.

→

.....

A densidade deu 3500kg/m3.

→

.....

A cava tem 1200 metros, ou 1,2 Km.

→

.....

Saíram da cava 250000000000 kg.

→

.....

*Símbolo não tem plural nem ponto e não vira maiúscula; espaço entre número e unidade; vírgula decimal; o prefixo é a ordem de grandeza com nome.*

## 6. Discussão

a. Qual das suas estimativas ficou mais longe da medida? Os erros dos fatores se compensaram ou se somaram?

---

---

---

---

---

---

---

b. Como você levaria a tarefa B3 — estimar antes, calcular, confrontar — para uma turma de ensino médio sem laboratório?

---

---

---

---

---

---

---

**Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.**

O **Relatório Mínimo** vence em **1 dia (07/10)** e o **Relatório Completo** em **6 dias (12/10)**. Nesta trilha eles **não valem nota**: voltam com a rubrica como devolutiva. Leve esta tabela — ela é o dado bruto dos dois.

